1. 執行摘要 (Executive Summary)

本計畫旨在透過數位轉型解決長照資源分配不均、服務品質監控困難及災難應變弱勢救援三大痛點 。本系統創新結合「共享經濟的高效媒合」與「嚴謹的災難指揮邏輯」，打造平時能優化市場效率、戰時能即時守護生命的雙模治理平台 。

2. 現況挑戰與痛點分析 (Problem Statement)

當前長照體系面臨以下結構性問題：

- **派案效率低落且不透明**：傳統人工媒合耗時，且易受個管師主觀偏好影響，導致資訊不透明與人情派案弊端 。

- **市場失靈導致勞逸不均**：偏鄉或無電梯公寓等「困難案件」長期無人接手（服務滯留），造成照護資源的城鄉差距 。

- **缺乏災難應變韌性**：在疫情或天災發生時，缺乏系統性的弱勢族群識別與精準救援機制 。
- **醫療與非醫療服務的衡平性問題**:，「醫療照護（Medical / Needs）」與「生活支援（Non-Medical / Wants）」的失衡，往往是導致長者失能惡化的隱形殺手。

3. 核心運作模式：雙模治理策略 (Core Strategy)

本系統核心在於「動態治理」，依據城市狀態在兩種模式間自動切換：

3.1 平時模式：市場引導與行為誘導 (Market-Driven Governance)

借鏡 Uber 模式，透過演算法優化資源配置 ：

1. **演算法媒合與透明競爭**：取代人工指派，符合資格者皆可看見需求並「公開搶單」，提升媒合效率與公平性 。

2. **動態權重機制 (Dynamic Incentive Protocol)**：
   - *機制*：針對滯留超過特定時間（如 4 小時）的案件，系統自動觸發積分加成 。

   - *目的*：以價格訊號解決「挑案」問題，不需行政命令即可引導人力流向偏鄉或困難案件 。

3. **服務衡平性控制協定 (Service Equilibrium Protocol)**：
   - *機制*：將「家屬想要的服務（如代購）」與「長輩需要的服務（如復健）」進行流程綁

定 。

- **執行場景**：醫療服務與非醫療服務必須有一定比例綁定，系統才會解鎖代購服務的接單或結算權限。
- **政策意涵**：透過系統邏輯，將「家屬想要」與「長輩需要」進行利益綁定，確保公共預算精準投入於延緩失能的關鍵行為上。
-

3.2 戰時模式：

- **全域熔斷與生命檢傷**：暫停非必要服務，演算法自動篩選出「獨居 + 依賴維生器材 + 位於災害熱區」的高風險名單，將長照人力轉為優先救援部隊 。

4. 預期效益與關鍵績效指標 (Benefits & KPIs)

本計畫將透過數據驅動治理，為各方利害關係人創造具體價值。

利害關係人	核心效益說明	預計關鍵績效指標 (KPIs)	資料來源
治理者 (衛生局)	**賦能與數據治理** 從被動聽取匯報轉為主動調整參數，掌握 FHIR 標準化數據，確保未來與醫療系統的互通性。	**1. 派案成功率**：偏鄉案件媒合率提升至 95% 以上。 **2. 行政效率**：案件平均媒合時間從 2 天縮短至 4 小時內。 **3. 資料標準化**：FHIR R4 資料格式合規率 100%。	
服務提供者 (居服員/機構)	**透明激勵與作業簡化** 透過「滯留加給」機	**1. 接單意願**：困難案件（無電梯/偏鄉）接單率提升 40%。	

	制，付出越多回報越高；雙通道 PWA 設計簡化接單與回報流程。	**2. 作業時間**：行政回報作業時間減少 50%。	
服務使用者 (長者/家屬)	**信任鏈與服務可及性** 透過「家屬觀測站」即時掌握照護進度，並能更快獲得媒合服務。	**1. 服務滿意度**：家屬對照護透明度的滿意度提升至 4.5/5 分。 **2. 服務等待期**：急件（24hr 內）媒合成功率達 98%。	
社會大眾 (城市)	**城市韌性** 建立長照災難救援網，減少災害時的社會動盪。	**1. 應變速度**：災害發生後 10 分鐘內產出高風險救援名單。 **2. 系統可用性**：災難場景下系統離線運作功能 100% 正常。	

5. 技術架構與決策 (Technical Architecture)

為支撐高併發搶單與多方整合需求，採用 **3+1+2+1 模組化架構** 與 **事件驅動微服務 (Event-Driven Microservices)** 。

5.1 系統模組規劃

- **3 個分眾前台**：
  - *個案管理端*：結構化數據，快速建檔 。
  - *媒合平台*：即時搶單介面（Uber-like 體驗）。
  - *多方介面*：整合 LINE/App 雙通道與家屬觀測站 。
- **邏輯後台**：包含核心 FHIR 資料庫與執行條件鎖定的「數位工頭 (Rule Engine)」。

- **治理引擎**：負責積分發行與通膨控制的「積分帳本」。
- **安全盾**：基於 OAuth 2.0 與零信任架構的資安防護。

5.2 關鍵技術決策矩陣 (Technical Decision Matrix)

組件	獲選方案	決策理由	資料來源
醫療數據核心	PostgreSQL + HAPI FHIR	嚴格遵守 FHIR R4 標準，確保與中央醫療系統互通。	
訊息中樞	Apache Kafka	利用 Log Replay (日誌重播) 確保積分帳本不可篡改與可追溯。	
規則引擎	Drools / JSON Logic	允許非技術人員動態調整業務邏輯 (如：復健->代購鎖定)。	
身分驗證	Keycloak (OAuth 2.0)	醫療級個資防護，實作細緻的 RBAC 權限管理。	

5.3 領域驅動設計 (DDD) 重點

- **媒合上下文 (Matchmaker)**：處理動態權重，監聽滯留案件並觸發加給。
- **積分帳本 (Central Bank)**：採用不可變日誌 (Immutable Log) 防止刷分與合謀。

6. 推動期程與風險管理 (Roadmap & Risk Management)

6.1 實施策略：絞殺榕模式 (Strangler Fig Pattern)

分階段逐步汰換舊系統，降低轉換風險。

- **第一階段：骨架建置 (M1-M4)**

    - *目標*：建立 FHIR 標準化數據地基。
    - *產出*：數位病歷系統 (衛生局內用)，完成 ETL 數據清洗 。

- **第二階段：市場機制 (M5-M8)**
    - *目標*：啟動積分引擎，解決派案效率。
    - *產出*：媒合平台與 LINE 通知上線，測試動態權重與搶單機制 。

- **第三階段：信任與品質 (M9-M12)**
    - *目標*：落實品質控管與災難準備。
    - *產出*：部署「特洛伊木馬」流程控制與「家屬觀測站」，訓練災難檢傷模型 。

6.2 風險應對

- **機構合謀 (Gaming the System)**：針對集體刻意等待加權的行為，引入「隨機獎勵因子」（如加權時間在 3.5~4.5 小時浮動）打破預期心理 。

- **系統韌性**：若積分引擎失效，自動降級為「基本搶單模式」，確保服務不中斷 。